

PROJETO: BANCO DE DADOS DA BIBLIOTECA

Parte 1 – Estrutura do Banco (Entendimento)

1. Introdução

O desenvolvimento de um sistema de banco de dados eficiente começa muito antes da escrita de qualquer linha de código SQL. Esta etapa inicial foca na modelagem conceitual e lógica, onde traduzimos a realidade de uma biblioteca para uma estrutura organizada de dados. O objetivo é garantir a integridade das informações, evitar redundâncias e permitir consultas rápidas e precisas.

2. Identificação das Entidades

As entidades são os pilares do nosso sistema. Elas representam os objetos do mundo real sobre os quais desejamos armazenar informações. Para este projeto, identificamos as três entidades fundamentais:

- **Alunos:** Representa os usuários da biblioteca que realizarão os empréstimos.
- **Livros:** Representa o acervo disponível para consulta e empréstimo.
- **Empréstimos:** Representa a ação e o registro histórico da movimentação dos livros pelos alunos.

3. Descrição das Tabelas e Campos

Cada entidade identificada acima torna-se uma tabela no banco de dados. Abaixo, detalhamos os campos (colunas) necessários para cada uma.

Tabela: Alunos

Campo	Tipo de Dado	Descrição	Chave
id_aluno	Inteiro	Identificador único do aluno.	PK (PRIMÁRIA)
nome	Texto (Varchar)	Nome completo do aluno.	-
email	Texto (Varchar)	Endereço eletrônico para contato.	-

Campo	Tipo de Dado	Descrição	Chave
data_cadastro	Data	Data em que o aluno se registrou na biblioteca.	-

Tabela: Livros

Campo	Tipo de Dado	Descrição	Chave
id_livro	Inteiro	Identificador único do livro.	PK (PRIMÁRIA)
titulo	Texto (Varchar)	Título da obra.	-
autor	Texto (Varchar)	Nome do autor da obra.	-
ano_publicacao	Inteiro	Ano em que o livro foi publicado.	-
isbn	Texto	Código internacional padrão do livro.	-

Tabela: Empréstimos

Campo	Tipo de Dado	Descrição	Chave
id_emprestimo	Inteiro	Identificador único do registro de empréstimo.	PK (PRIMÁRIA)
id_aluno	Inteiro	Referência ao aluno que pegou o livro.	FK (ESTRANGEIRA)
id_livro	Inteiro	Referência ao livro que foi emprestado.	FK (ESTRANGEIRA)
data_emprestimo	Data	Data em que o livro saiu da biblioteca.	-
data_devolucao	Data	Data prevista ou real de retorno do livro.	-

4. Definição das Chaves Primárias (PK)

A **Chave Primária (Primary Key)** é o elemento que garante a unicidade de cada registro. No nosso projeto:

- Em Alunos, o `id_aluno` impede que dois alunos diferentes tenham o mesmo registro.
- Em Livros, o `id_livro` identifica cada exemplar individualmente.
- Em Empréstimos, o `id_emprestimo` garante o rastreo individual de cada transação.

5. Relacionamentos e Chaves Estrangeiras (FK)

Os relacionamentos permitem que as tabelas "conversem" entre si. Utilizamos **Chaves Estrangeiras (Foreign Keys)** para criar essas pontes:

Relacionamento Aluno ↔ Empréstimo: Um aluno pode realizar vários empréstimos ao longo do tempo (Relacionamento 1 para N). O campo `id_aluno` na tabela de *Empréstimos* aponta para o ID original na tabela de *Alunos*.

Relacionamento Livro ↔ Empréstimo: Um livro pode ser objeto de diversos empréstimos em datas diferentes (Relacionamento 1 para N). O campo `id_livro` na tabela de *Empréstimos* conecta o registro ao livro específico do acervo.

Dessa forma, a tabela **Empréstimos** funciona como uma tabela de ligação, consolidando quem pegou o quê e quando.